

软件无线电开发板
SDR-Z203
no-OS 快速测试指南

长春顺为达科技有限公司

目录

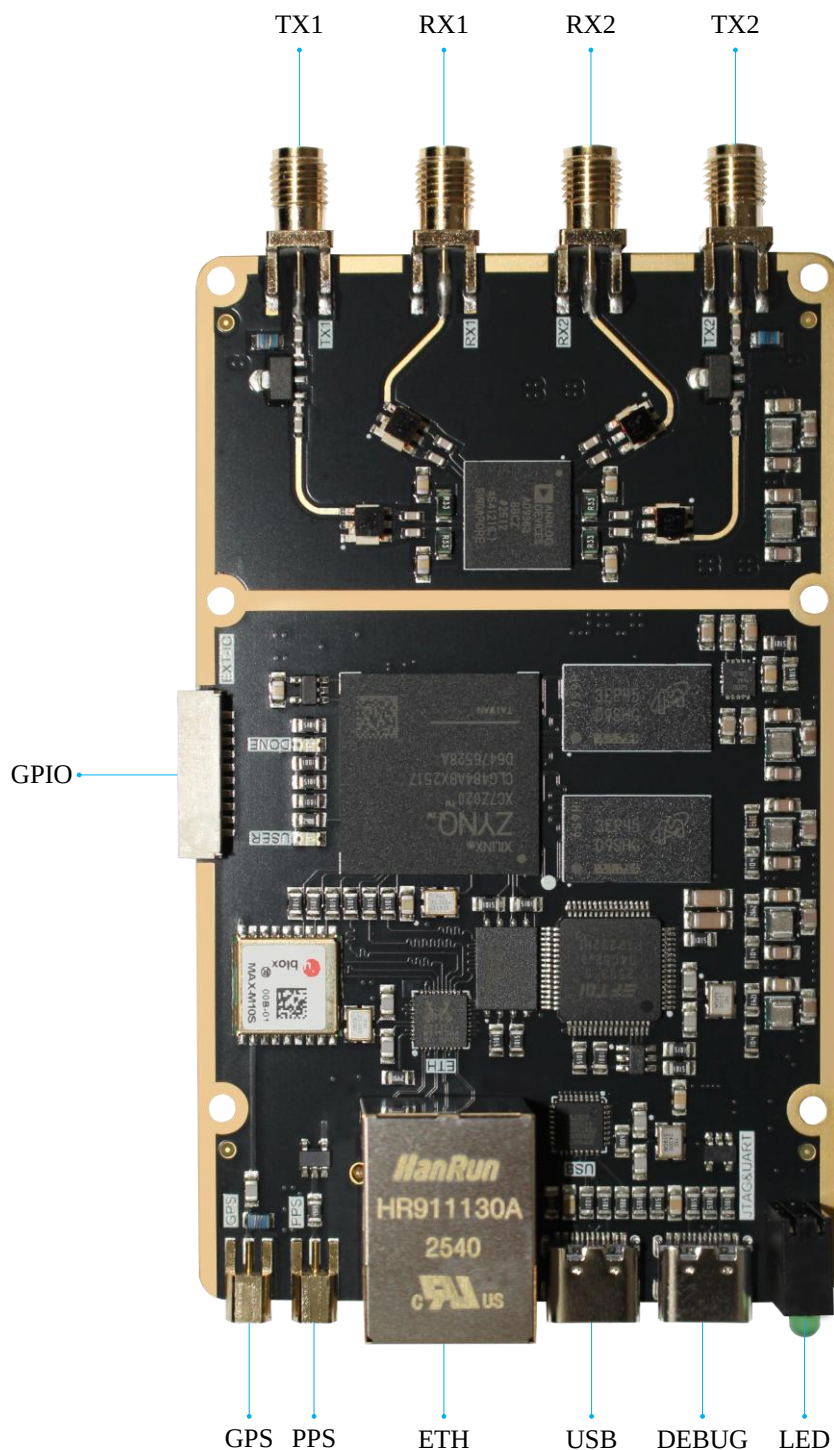
1	使用前准备	3
1.1	设置并启动开发板	3
2	no-OS 测试	4

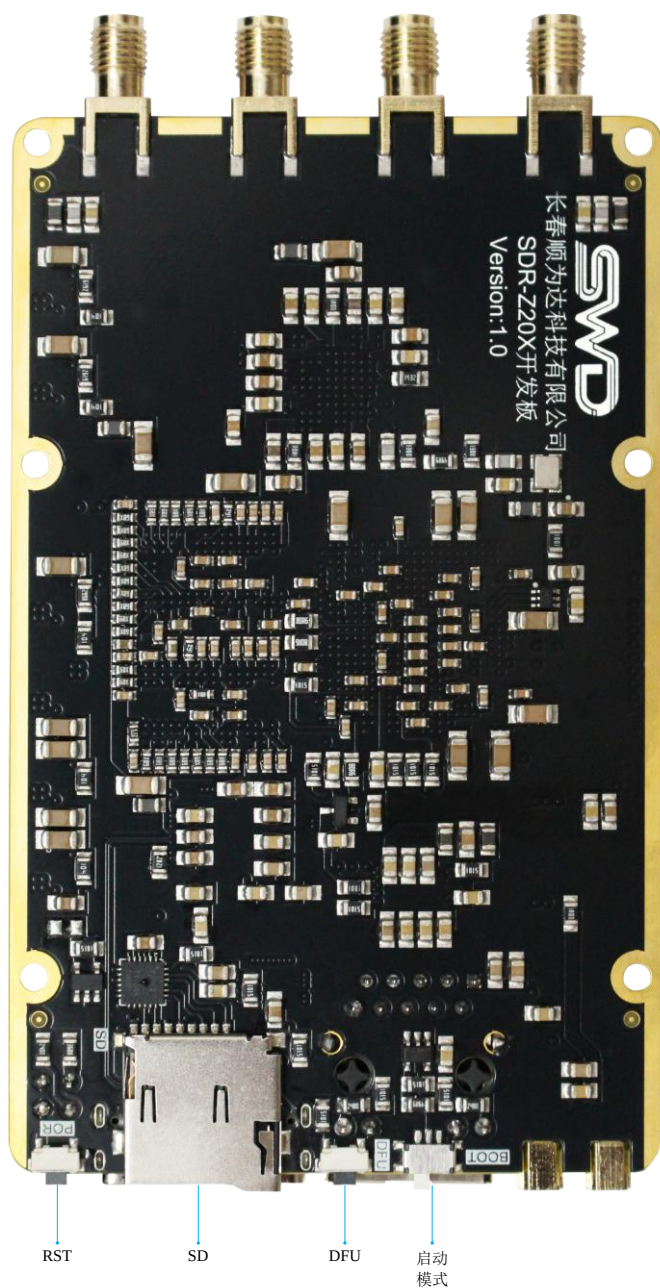
前言

感谢您使用顺为达出品的 SDR-Z203 开发板，本文档旨在帮助用户快速测试 ADI no-OS 工程。

由于本测试需要安装 Vivado 和 SDK，请自行安装。

本产品所有资料不讨论 FPGA、ARM、SDR 等基础学习相关内容，提供的例程和文档仅供参考，请具备相关能力的用户自行研究与开发。



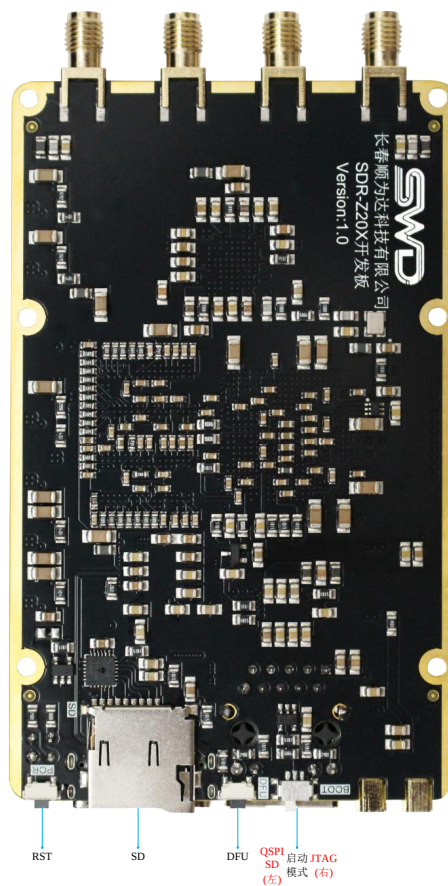


1 使用前准备

1.1 设置并启动开发板

使用 1 根 TypeC 线缆连接 DEBUG 口。将 4 根胶棒天线分别安装在 TX1/2、RX1/2 接口。

开发板上电前，将启动模式设置为 JTAG 模式，如果插入了 SD 卡需要弹出 SD 卡。开发板支持 3 种启动模式，分别为 JTAG 启动、QSPI/SD 启动（插入 SD 卡时，自动识别为 SD 卡启动，否则为 QSPI 启动），通过滑动开关选择。

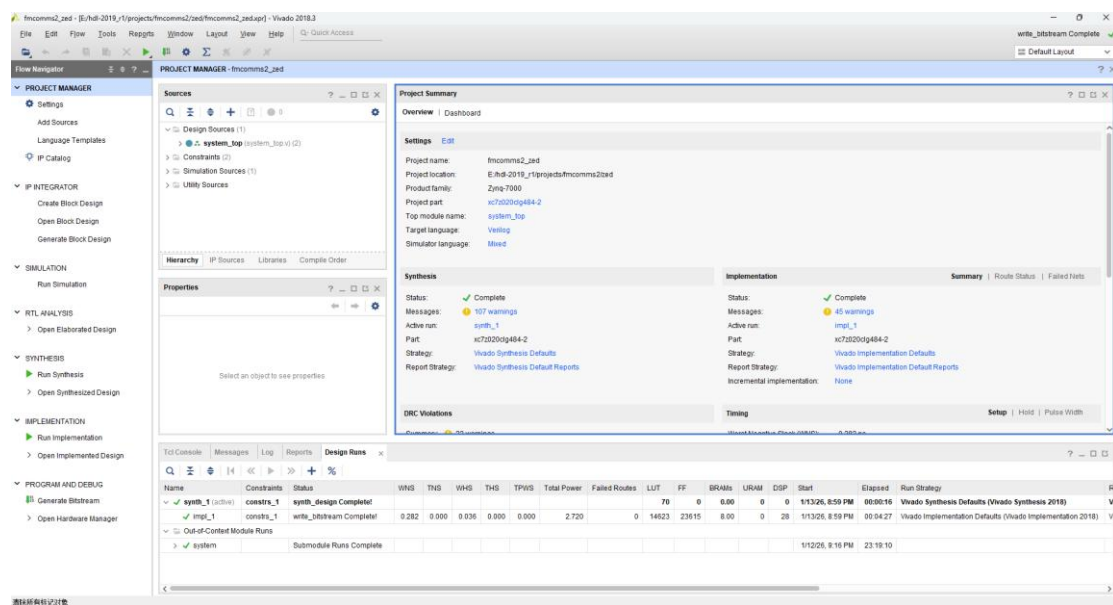


将 TypeC 线缆接入计算机 USB 口。

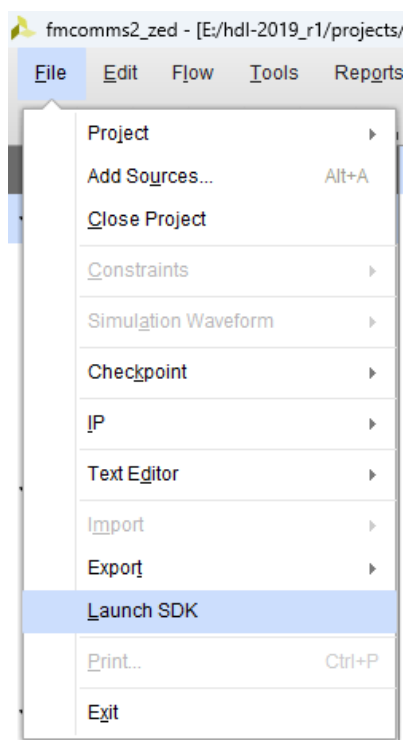
开发板加电后，PWR 灯会立即高亮。

2 no-OS 测试

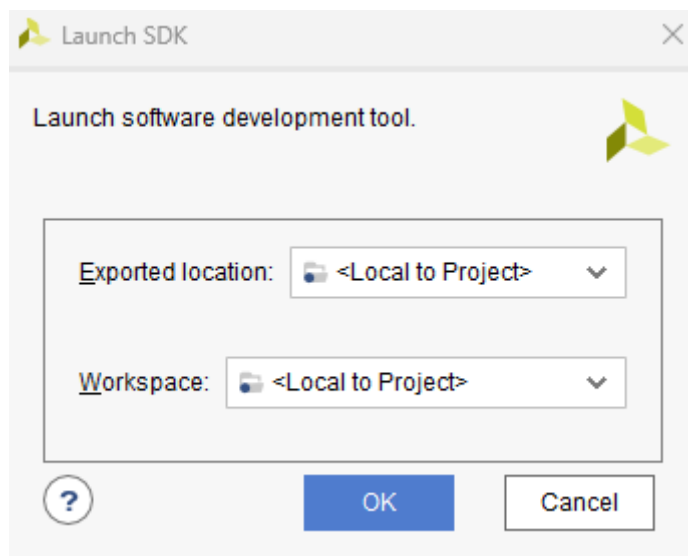
可在提供的资料文件夹《SDR-Z203\04 源码与文档\no_os》中找到 hdl-2019_r1 文件夹，将 hdl-2019_r1 文件夹拷贝到无中文目录的位置。然后在《hdl-2019_r1\projects\fmcomms2\zed》文件夹中找到工程文件  fmcomms2_zed，用 Vivado 打开，启动完成后界面如下。



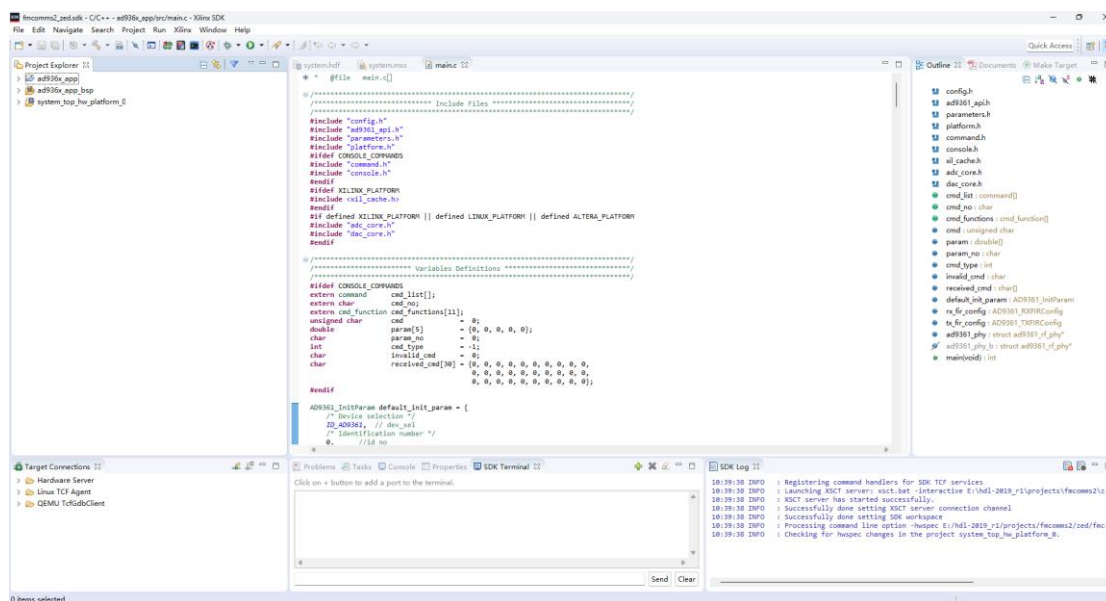
- 单击“File”菜单栏，选中“Launch SDK”启动 SDK。



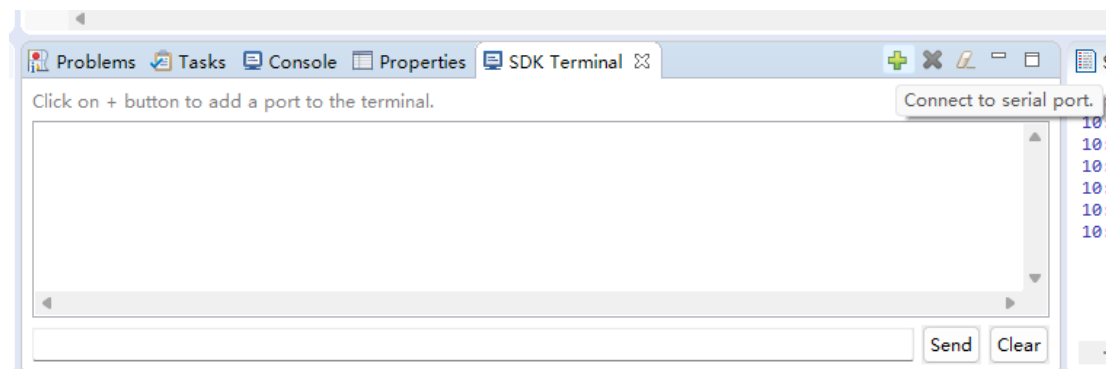
- 单击“OK”。



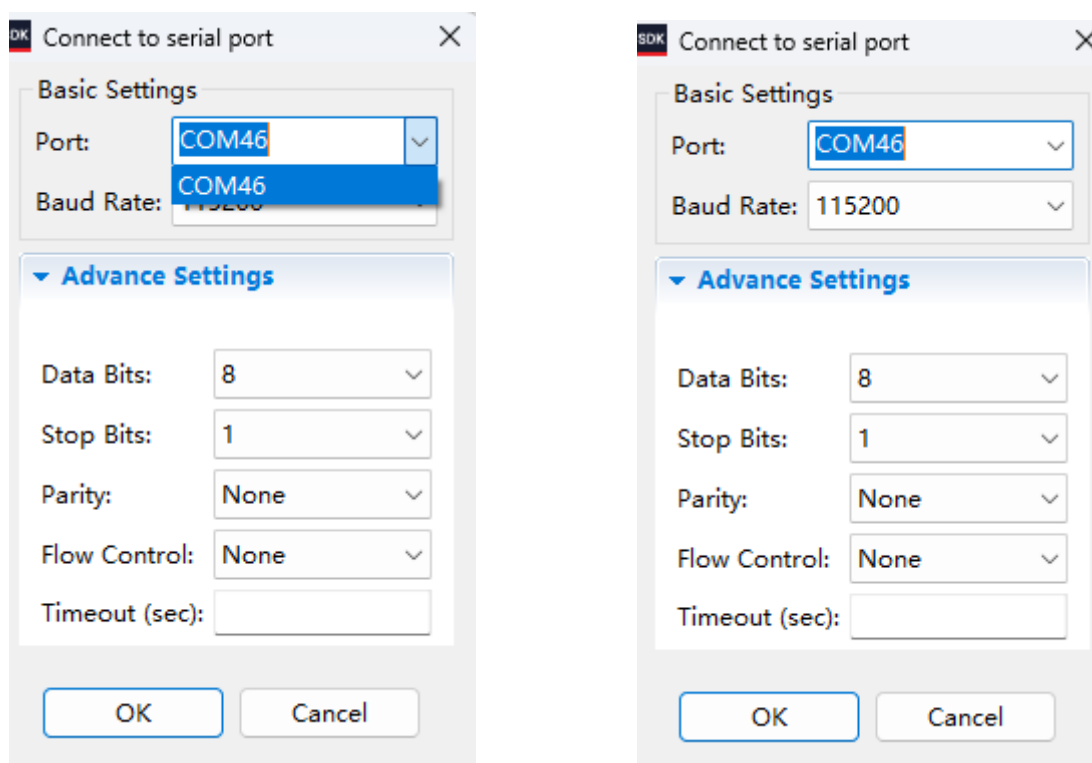
- SDK 启动完成后界面如下。



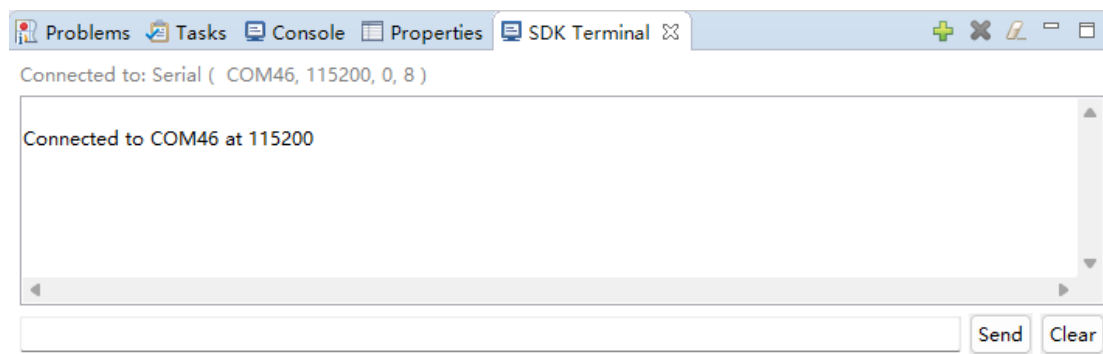
- 连接串口，在“SDK Terminal”工具栏单击 + 号。



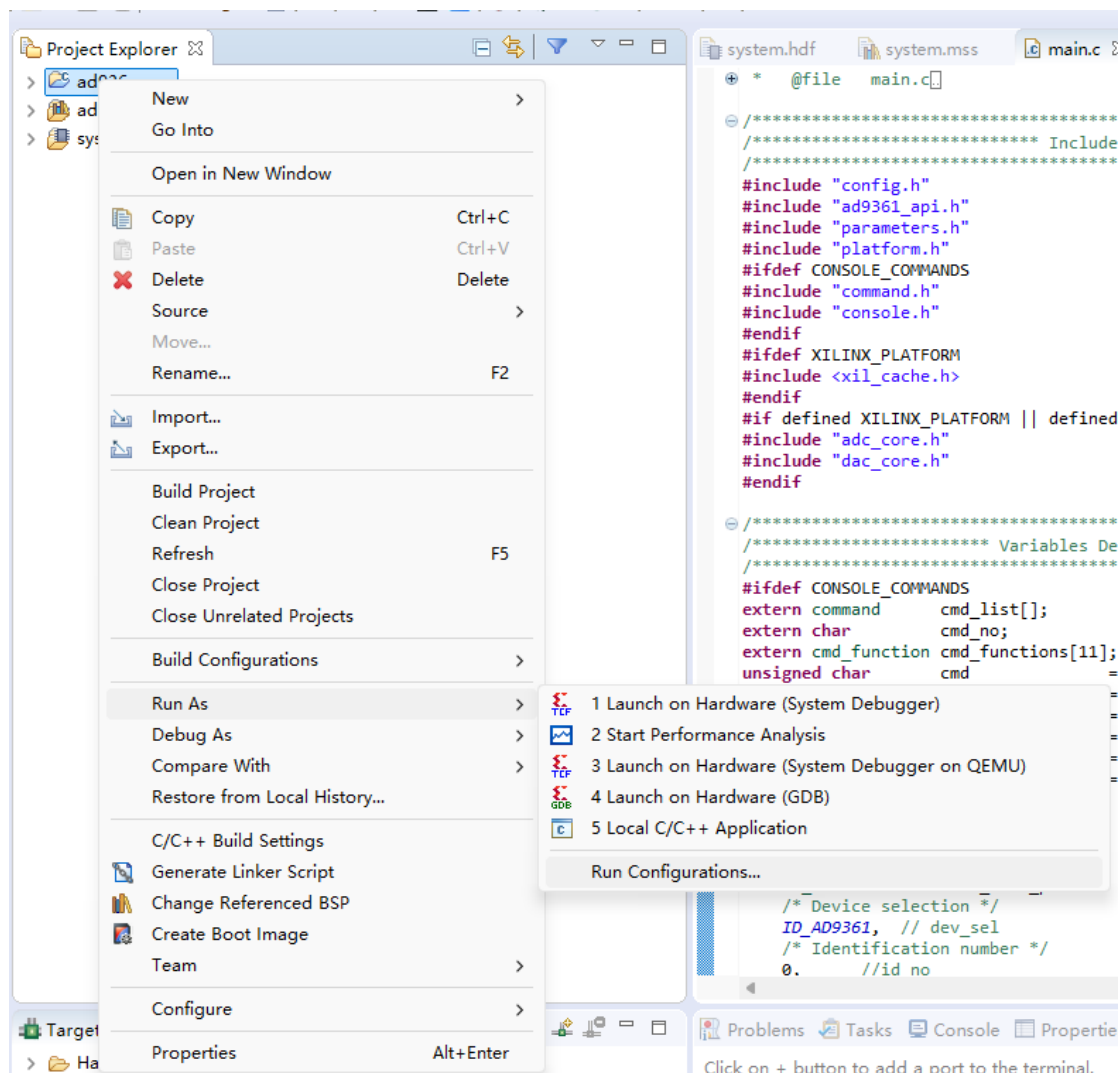
- 进行如下设置，在下拉框中选择对应串口号，单击“OK”。



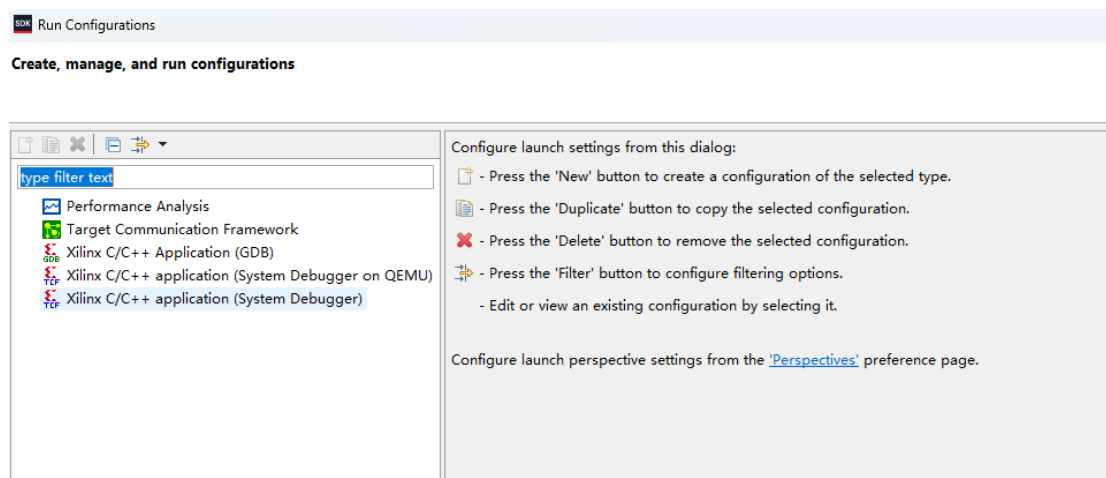
- 在状态栏会提示，串口已连接。



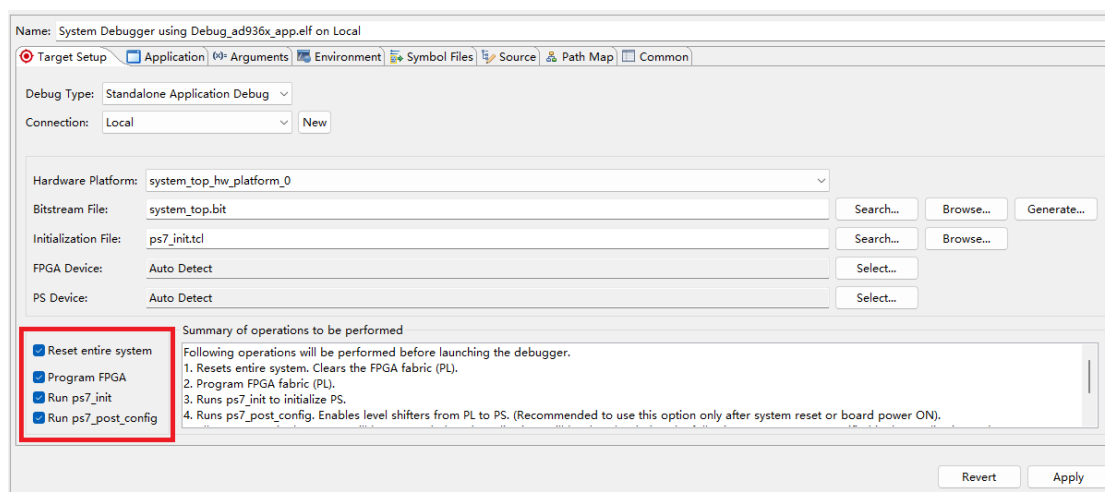
- 在左侧工程目录“ad936x_app”右键，选择“Run As->Run Configurations...”。



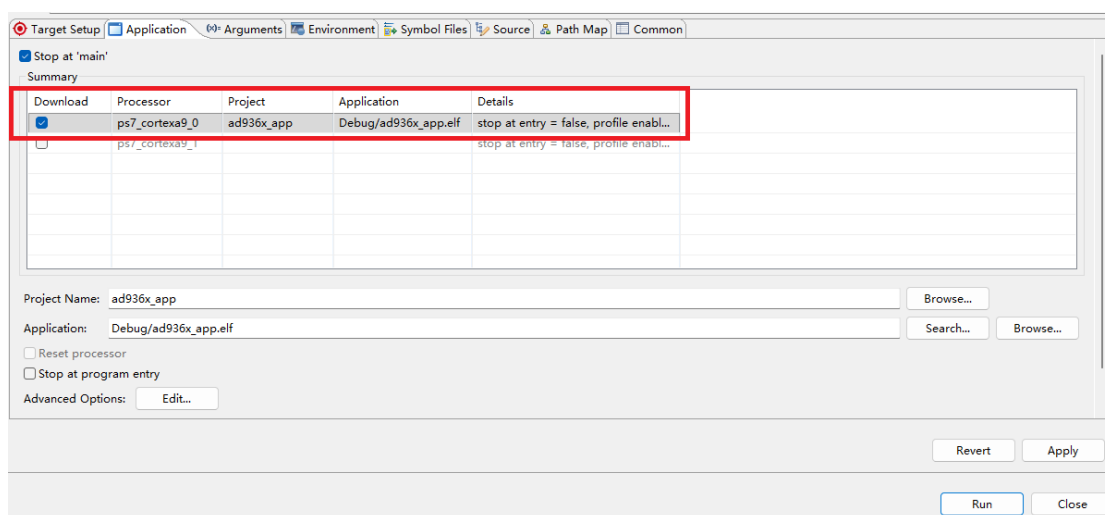
- 双击“Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。



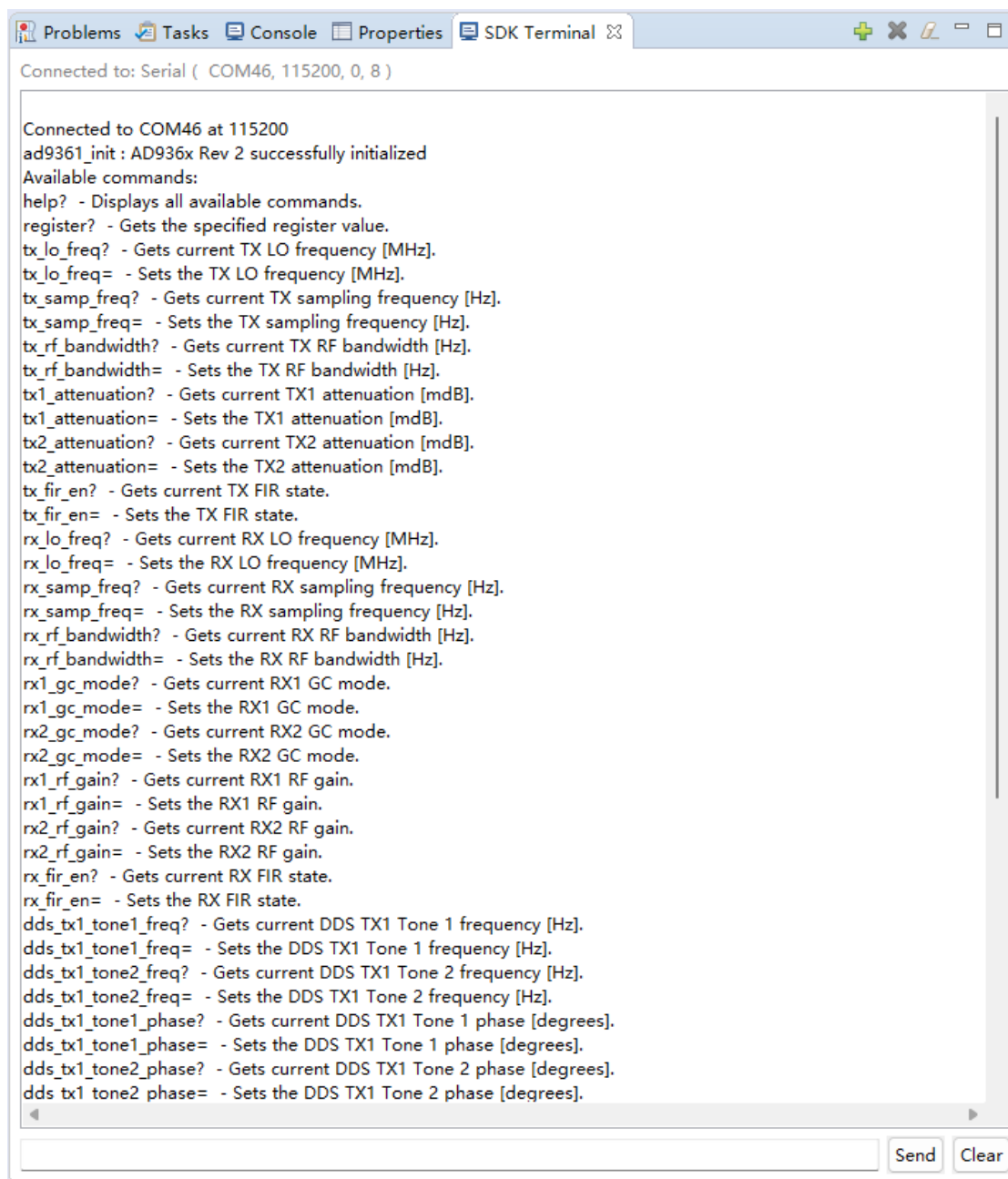
➤ 在“Target Setup”页面，按照下面图片设置。



➤ 在“Application”页面，按照下面图片设置，单击“Run”。



- 等待下载完成，在串口信息栏会提示初始化信息和各种指令信息。

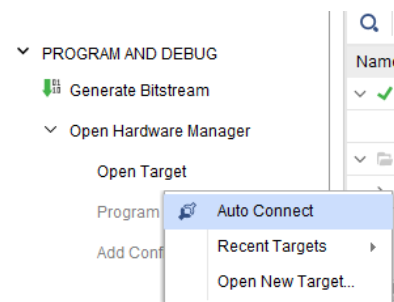


The screenshot shows the 'SDK Terminal' window of an IDE. The title bar includes tabs for 'Problems', 'Tasks', 'Console', 'Properties', and 'SDK Terminal'. The terminal content shows a successful connection to a serial port (COM46) at 115200 baud. It reports that the AD9361 Rev 2 has been successfully initialized. A list of available commands is displayed, categorized into help, register, TX (transmit), RX (receive), and DDS (Direct Digital Synthesis) commands. Each command is followed by a brief description of its function. At the bottom of the terminal window, there is a text input field and two buttons labeled 'Send' and 'Clear'.

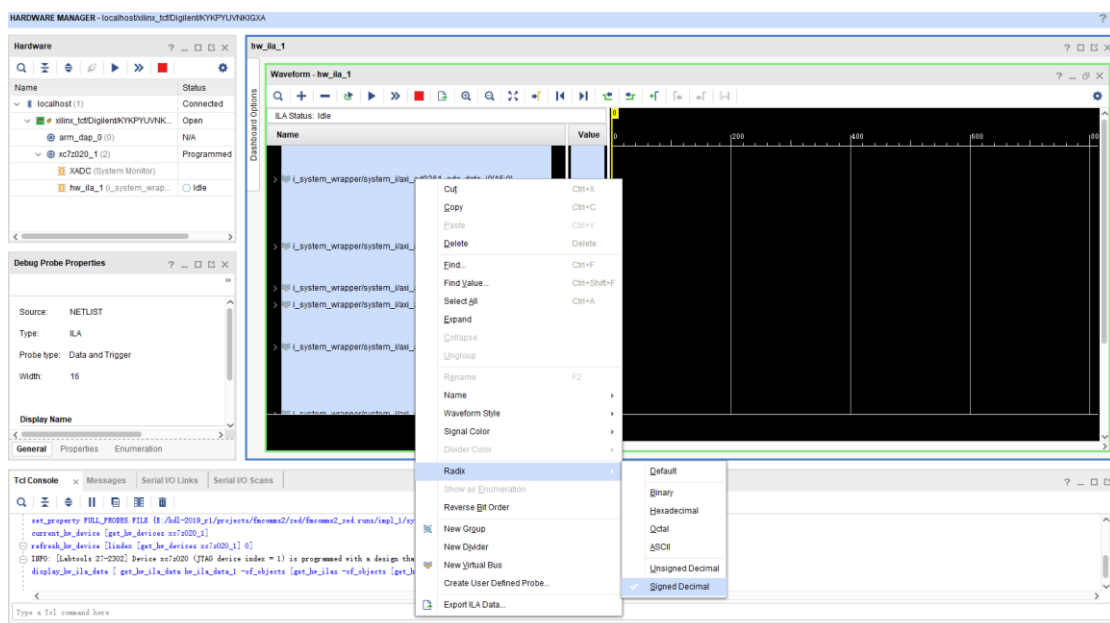
```
Connected to: Serial ( COM46, 115200, 0, 8 )

Connected to COM46 at 115200
ad9361_init : AD936x Rev 2 successfully initialized
Available commands:
help? - Displays all available commands.
register? - Gets the specified register value.
tx_lo_freq? - Gets current TX LO frequency [MHz].
tx_lo_freq= - Sets the TX LO frequency [MHz].
tx_samp_freq? - Gets current TX sampling frequency [Hz].
tx_samp_freq= - Sets the TX sampling frequency [Hz].
tx_rf_bandwidth? - Gets current TX RF bandwidth [Hz].
tx_rf_bandwidth= - Sets the TX RF bandwidth [Hz].
tx1_attenuation? - Gets current TX1 attenuation [mdB].
tx1_attenuation= - Sets the TX1 attenuation [mdB].
tx2_attenuation? - Gets current TX2 attenuation [mdB].
tx2_attenuation= - Sets the TX2 attenuation [mdB].
tx_fir_en? - Gets current TX FIR state.
tx_fir_en= - Sets the TX FIR state.
rx_lo_freq? - Gets current RX LO frequency [MHz].
rx_lo_freq= - Sets the RX LO frequency [MHz].
rx_samp_freq? - Gets current RX sampling frequency [Hz].
rx_samp_freq= - Sets the RX sampling frequency [Hz].
rx_rf_bandwidth? - Gets current RX RF bandwidth [Hz].
rx_rf_bandwidth= - Sets the RX RF bandwidth [Hz].
rx1_gc_mode? - Gets current RX1 GC mode.
rx1_gc_mode= - Sets the RX1 GC mode.
rx2_gc_mode? - Gets current RX2 GC mode.
rx2_gc_mode= - Sets the RX2 GC mode.
rx1_rf_gain? - Gets current RX1 RF gain.
rx1_rf_gain= - Sets the RX1 RF gain.
rx2_rf_gain? - Gets current RX2 RF gain.
rx2_rf_gain= - Sets the RX2 RF gain.
rx_fir_en? - Gets current RX FIR state.
rx_fir_en= - Sets the RX FIR state.
dds_tx1_tone1_freq? - Gets current DDS TX1 Tone 1 frequency [Hz].
dds_tx1_tone1_freq= - Sets the DDS TX1 Tone 1 frequency [Hz].
dds_tx1_tone2_freq? - Gets current DDS TX1 Tone 2 frequency [Hz].
dds_tx1_tone2_freq= - Sets the DDS TX1 Tone 2 frequency [Hz].
dds_tx1_tone1_phase? - Gets current DDS TX1 Tone 1 phase [degrees].
dds_tx1_tone1_phase= - Sets the DDS TX1 Tone 1 phase [degrees].
dds_tx1_tone2_phase? - Gets current DDS TX1 Tone 2 phase [degrees].
dds_tx1_tone2_phase= - Sets the DDS TX1 Tone 2 phase [degrees].
```

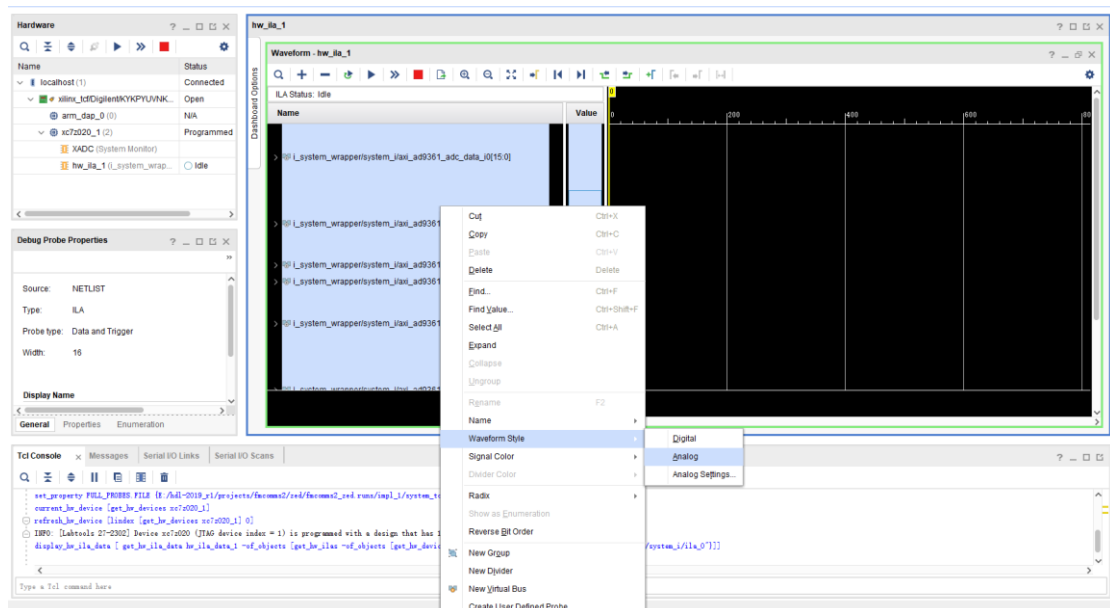
- 在 Vivado 中连接板卡, 在“Open Hardware Manager”中单击“Open Target”, 选择“Auto Connect”。



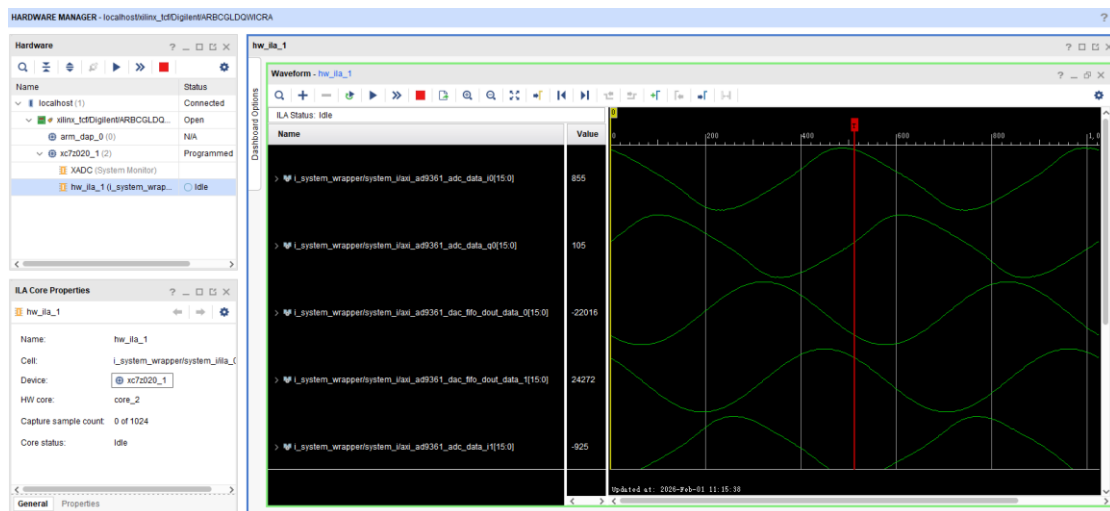
- 在 ILA 界面进行如下设置, 将 DAC 和 ADC 数据设置为有符号数。



- 波形设置为模拟量显示。



- 运行 ILA 刷新界面，可看到 ADC 波形和 DAC 波形。



- 返回 SDK，用串口查询接收本振频率。

```
rx_lo_freq=2400
```



```
rx_lo_freq?
```


Send Clear

- 默认接收本振频率为 2400MHz。
- 我们将接收本振频率设置为 2200MHz。

```
rx_lo_freq=2400
```

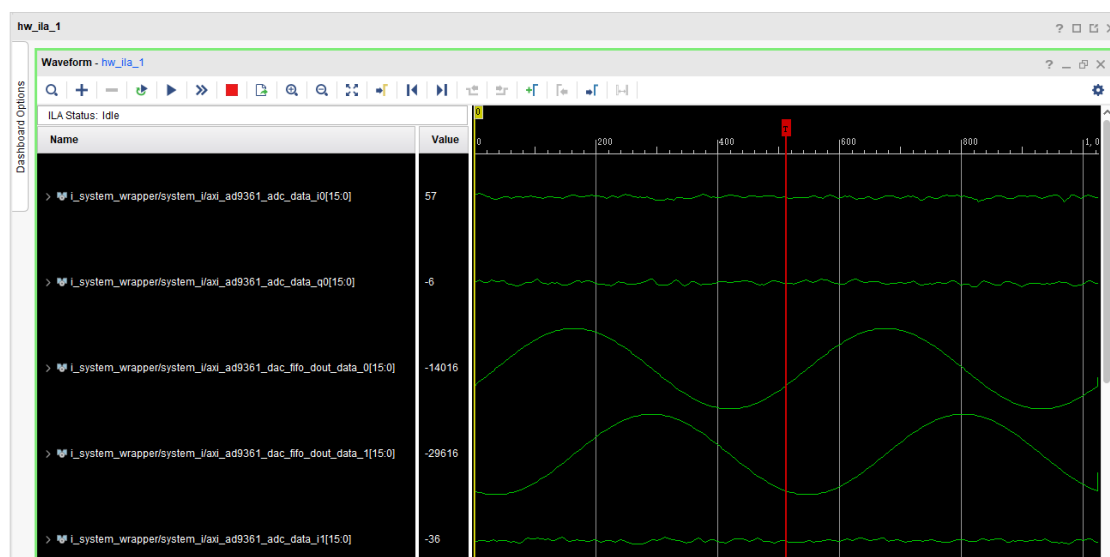
```
rx_lo_freq=2200
```



```
rx_lo_freq=
```


Send Clear

- 返回 Vivado 刷新 ILA 波形显示，由于收发频点不一致，接收端已经无法还原发送波形。

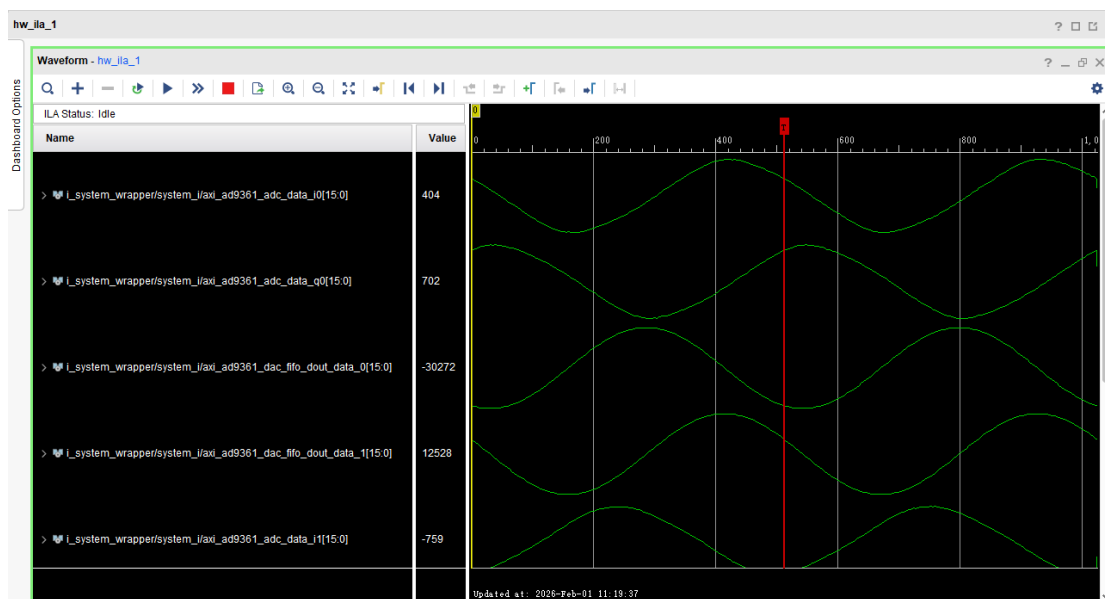


- 再将发射本振频率改为 2200MHz，使收发频点一致。

```
rx_lo_freq=2400
rx_lo_freq=2200
tx_lo_freq=2200
```

tx_lo_freq=2200 Send Clear

- 返回 Vivado 刷新 ILA 波形显示，接收端已正常采样出发送波形。



至此，no-OS 快速测试完成，其他功能请自行研究。